

[Cây Nhị Phân]. Bài 23. Check BST

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho thứ tự duyệt **Inorder** của một cây nhị phân, hãy xác định xem thứ tự này có phải là thứ tự duyệt **inorder** của một cây nhị phân tìm kiếm hay không.

Đầu vào

Dòng đầu tiên là **N** : số lượng node trên cây

Dòng thứ 2 gồm **N** node theo thứ tự duyệt inorder

Giới hạn

$1 \leq N \leq 1000$

Các node có giá trị dương $\leq 10^6$

Đầu ra

In ra **YES** nếu cây nhị phân đã cho là cây nhị phân tìm kiếm, ngược lại in ra **NO**.

Ví dụ :

Input 01

```
8
1 3 5 7 9 11 14 16
```

Output 01

```
YES
```